

CONTROL DE PRESTAMOS DE BIBLIOTECA

Asignatura: Base de Datos

Tema: Análisis de caso práctico de Base de Datos

Caso 1: Sistema de control de préstamos de biblioteca escolar

Maestro: Ing. José Luis Herrera Gallardo

Alumnos: Angel Ulises González Juárez , Kevin Jair Rodea Rangel

Aisha Amairani Chiñas Paredes

Grupo: 2DSM-G2

Fecha: 19/05/2026

Versión general

Del caso manual ala eficiencia digital

Actualmente , se llave el registro en una libretas que genera perdida de información y retrasos críticos este análisis sienta las bases para un sistema que permita.

- ✓ consultar disponibilidad en un tiempo real
- ✓ retrasa prestamos vencidos en automático
- ✓ Genera reportes diarios para la toma de decisiones
- ✓ Reduce errores en el registro del prestamos

Desafíos de la gestión manual

Perdida de datos

La información en libretas es muy vulnerable al deterioro físico, extravió y escritura ilegible, lo que imposibilita un historial mas confiable .

Búsqueda ineficiente

Verificar la disponibilidad de un ejemplar requiere revisar las paginas de la libreta manualmente y ralentizando el servicio al alumno

Retraso operativitos

La falta de un sistema de alertas impide identificar específicamente a usuarios con libros vencidos y acumulando deudas de material

Falta de indicadores

Dificultad para conocer cuales son los libros mas solicitados o las categorías con mayor demanda para gestionar de adquisiciones.

Usuarios

Información crítica que se requiere para el control de identidad y acceso:

- Nombre completo: Nombre, apellido paterno y materno
- Perfil : Alumno , docente o administrativo
- id del usuario: matricula del alumno o numero del empleado
- ubicación: grupo escolar o área de trabajo
- Contacto: teléfono y correo electrónico
- Vigencia: Estado actual (Activo o inactivo)

Libros

El catalogo digital va a centralizar la información bibliográfica para una consulta inmediata.

- I. Metadatos: título, Autor, edición y año
- II. clasificación: categoría temática por cada ejemplar
- III. inventario: en estado disponible y estado físico

Roles y responsabilidades

- Bibliotecario:
- Control total de registros, prestamos, devoluciones y gestión de el inventario

- Administrador:
- Gestión de cuentas, permisos de sistema y generación de reportes globales

- Alumno / docente:
- Consulta disponibilidad de materiales y revisar el estado de sus prestamos activos

Tabla los libros

Campo	Tipo de dato	descripción id
Id del libro	Entero (pk)	Identificador único
Título	Varchar(255)	Nombre oficial de la obra
Autor	Varchar(150)	Responsable literario del contenido
stock	Entero	Cantidad de ejemplares en la estantería
Estado	enum	Disponible, dañado, agotado o dado de baja

Tabla usuario

Campo	Descripción
Id de usuario	Identificador único del usuario
Nombre	Nombre completo del usuario
Tipo de usuario	Alumno, docente o administrativo
Matricula o numero	La matricula del alumno o el numero del empleado
Grupo y área	Grupo escolar o área de trabajo
correo	Correo electrónico del usuario
Teléfono	Numero de contacto
Estado	Actico o inactivo

Tabla de préstamos

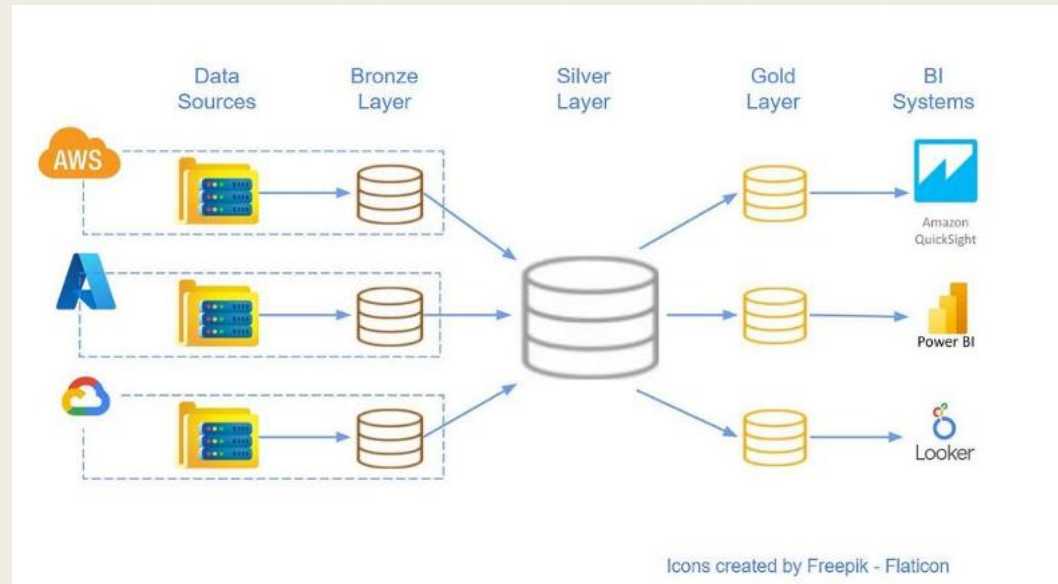
Campo	Tipo de dato	Descripción
Id del préstamo	Entero(PK)	Folio de operación
Fk del usuario	Entero	Relación con la tabla de usuarios
Fecha del préstamo	Date	Dia de salida de la biblioteca
Fecha limite	Date	Fecha máxima de devolución sin sanción
Estado	Varchar	Activo, devuelto, vencido, cancelado

Arquitectura de relaciones

Lógica del negocio

Para evitar redundancia y garantizar la integridad

- ✓ usuario 1:Numero de prestamos: un alumno puede tener múltiples prestamos en todo su lapso
- ✓ Categoría 1:Numero de libros: clasificación jerárquica de cada material
- ✓ Personal 1:Numero de prestamos: verifica sobre quien registro la operación



Visualización de reportes

- Ejemplos de métricas clave para la administración bibliotecaria

